

शरीर बचाव अभियान

बोनस · मानव शरीर क्रिया विज्ञान

मुख्य पात्र: माइक्रो-मेडिक्स दल 👩‍⚕️

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer

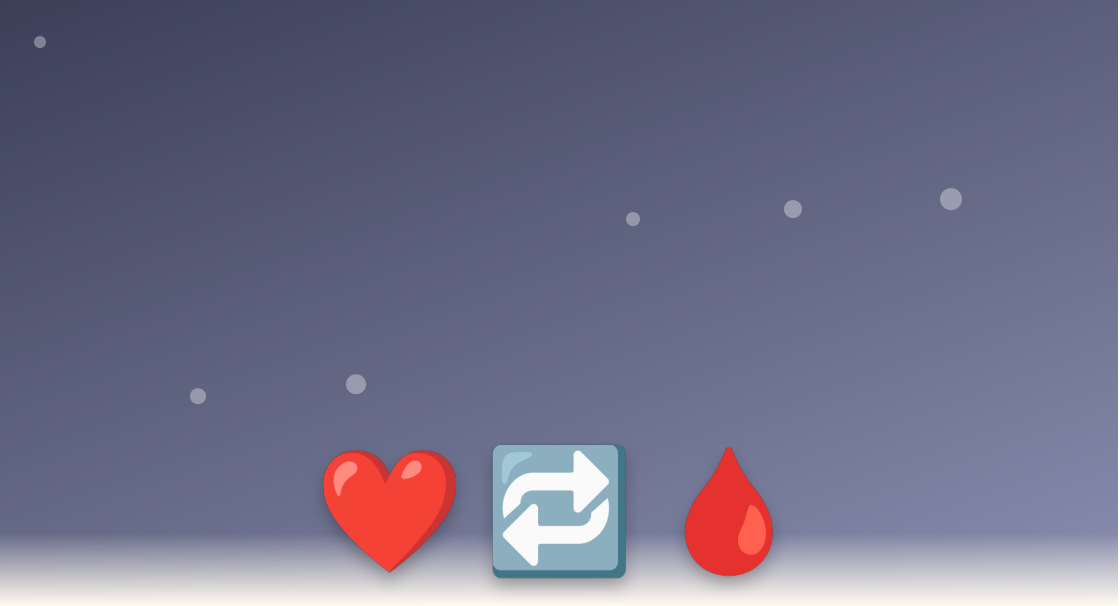


शरीर में अलार्म

एक मानव शरीर के अंदर अलार्म बजा: "ऊर्जा स्तर कम। ऑक्सीजन आपूर्ति कमज़ोर!" नन्हे चिकित्सा खोजियों का दल माइक्रो-मेडिक्स एक कैप्सूल में सिकुड़कर निकल पड़ा। "हमारा मिशन," दल की नेता डॉ. आशा बोलीं, "पाँच **organ systems** की जाँच है: परिसंचरण, श्वसन, पाचन, तंत्रिका और उत्सर्जन। हर एक को साथ मिलकर काम करना होगा।"

💡 याद रखो

एक साझा कार्य के लिए मिलकर काम करने वाले अंग एक अंगतंत्र बनाते हैं ।



पड़ाव 1: हृदय

कैप्सूल रक्तप्रवाह के साथ चार कक्षों वाले **heart** में पहुँचा: दो **atria** और दो **ventricles**। **pacemaker** यानी **SA node** हर मिनट लगभग 72 बार स्पंदित हो रहा था। "एक चक्कर में रक्त हृदय से दो बार गुज़रता है — **double circulation**," डॉ. आशा ने कहा। हर धड़कन लगभग 70 mL धकेलती थी — **stroke volume**।

> 💡 याद रखो
> **Cardiac output = stroke volume × हृदय दर ≈ 5 लीटर प्रति मिनट। एक हृद चक्र लगभग 0.8 s।**



पड़ाव 2: फेफड़े

आगे थे **lungs**, जो लाखों छोटी वायु-थैलियों **alveoli** में बँटे हैं — **gas exchange** का स्थल। ऑक्सीजन रक्त में विसरित होकर लाल रक्त कोशिकाओं के **haemoglobin** से मिलकर **oxyhaemoglobin** बनी। CO_2 बाहर निकली, ज़्यादातर **bicarbonate** के रूप में। साँस की लय **medulla** का **respiratory rhythm centre** तय करता है।

> 💡 याद रखो
> **लगभग 97% O_2 RBC द्वारा; लगभग 70% CO_2 bicarbonate के रूप में ले जाई जाती है।**



पड़ाव ३: आमाशय

stomach में **gastric glands** ने **hydrochloric acid** और **pepsinogen** उड़ेले। अम्ल ने pepsinogen को **pepsin** में बदला, जिसने प्रोटीन पचाना शुरू किया। उससे पहले मुँह में **salivary amylase** ने स्टार्च तोड़ना शुरू कर दिया था। "यहाँ भोजन **chyme** नाम का अम्लीय लेप बन जाता है," डॉ. आशा ने समझाया।

💡 याद रखो

श्लेष्मा और bicarbonate आमाशय की परत को HCl से बचाते हैं।



पड़ाव 4: आंत

small intestine में यकृत के **bile** ने वसा को छोटी बूँदों में **emulsified** किया, और **pancreatic juice** trypsin, amylase और lipase लाया। उँगली जैसे **villi** दीवारों पर फैले थे, जो **absorption** के लिए विशाल सतह देते हैं। सरल शर्करा, अमीनो अम्ल और fatty acids रक्त और लसीका में चले गए। पोषक तत्व हर कोशिका की ओर!

💡 याद रखो

अधिकांश पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है; पानी मुख्यतः बड़ी आंत में सोखा जाता है।



पड़ाव 5: मस्तिष्क

कैप्सूल नियंत्रण केंद्र **brain** तक पहुँचा। अरबों **neurons** विद्युत **nerve impulses** भेज रहे थे और **neurotransmitters** की मदद से **synapses** नाम के अंतरालों के पार संदेश पहुँचा रहे थे। **cerebrum** सोचने, **cerebellum** संतुलन, और **medulla** साँस व दिल की धड़कन का नियंत्रण कर रहे थे।

💡 याद रखो

न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली अंदर से ऋणात्मक होती है; आवेग विध्रुवण की एक लहर है।



पड़ाव 6: वृक्क

आख़िर में वे **kidneys** पहुँचे, हर एक में लगभग दस लाख **nephrons**। **glomerulus** में रक्त छना — **glomerular filtration** — लगभग 125 mL प्रति मिनट, यानी 180 लीटर प्रतिदिन! लगभग 99% **reabsorption** से वापस ले लिया गया। अपशिष्ट **urea** मूत्र बनकर निकला। प्यास लगने पर **ADH** ने पानी बचाने में मदद की।

💡 याद रखो

वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग हैं; urea यकृत में बनता है।



सब तंत्र चालू!

हर तंत्र की जाँच के बाद ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुँची, पोषक तत्व सोखे गए, संदेश बहे और अपशिष्ट बाहर गया। अलार्म हरा हो गया: "शरीर पूरी तरह स्वस्थ।" डॉ. आशा मुस्कुराईं। "कोई तंत्र अकेले काम नहीं करता। हृदय को फेफड़े चाहिए, कोशिकाओं को आंत चाहिए, और वृक्क रक्त साफ़ रखते हैं। मिशन पूरा!"

💡 याद रखो

अंगतंत्रों का समन्वय आंतरिक वातावरण को स्थिर रखता है — homeostasis।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

organ systems p.1 · heart p.2 · atria p.2 · ventricles p.2 · pacemaker p.2 · SA node p.2 · double circulation p.2 · stroke volume p.2 · lungs p.3 · alveoli p.3 · gas exchange p.3 · haemoglobin p.3 · oxyhaemoglobin p.3 · bicarbonate p.3 · medulla p.3 · respiratory rhythm centre p.3 · stomach p.4 · gastric glands p.4 · hydrochloric acid p.4 · pepsinogen p.4 · pepsin p.4 · salivary amylase p.4 · chyme p.4 · small intestine p.5 · bile p.5 · emulsified p.5 · pancreatic juice p.5 · villi p.5 · absorption p.5 · brain p.6 · neurons p.6 · nerve impulses p.6 · neurotransmitters p.6 · synapses p.6 · cerebrum p.6 · cerebellum p.6 · kidneys p.7 · nephrons p.7 · glomerulus p.7 · glomerular filtration p.7 · reabsorption p.7 · urea p.7 · ADH p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. ऑक्सीजन और पोषक तत्व कौन-सा तंत्र ले जाता है?

- पाचन
- परिसंचरण
- उत्सर्जन
- तंत्रिका

2. फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ होता है?

- Trachea
- Bronchi
- Alveoli
- Diaphragm

3. रक्त से अपशिष्ट कौन-सा अंग छानता है?

- यकृत
- वृक्क
- आमाशय
- हृदय

4. हृदय का pacemaker है:

- AV node
- SA node
- Bundle of His
- Medulla

5. वसा का emulsification करता है:

- Pepsin
- पित्त (Bile)
- लार
- HCl

उत्तर: 1-परिसंचरण · 2-Alveoli · 3-वृक्क · 4-SA node · 5-पित्त (Bile)